Jan16 公司基于 VRRP 的 ISP 双出口备份链路配置

1. 项目背景

Jan16 公司原采用 ISP-A 作为接入服务商，用于内部计算机访问互联网的出口。为提高接入互联网的可靠性，现增加 ISP-B 作为备用接入服务商，当 ISP-A 的接入链路出现故障时，启用 ISP-B 的接入链路。公司拓扑如图 1 所示，项目具体要求如下：

（1）路由器 R1 和 R2 通过拨号方式接入到 ISP 网络 R3 和 R4，R5 是互联网的一台路由器；

（2）网络出口以 ISP-A 作为主链路，ISP-B 作为备份链路，当主链路失败时，自动启用备份链路，保证内部网络与互联网服务器的连通。

（3）路由器间采用 OSPF 动态路由协议互联；

（4）拓扑测试计算机和路由器的 IP 和接口信息如拓扑所示。

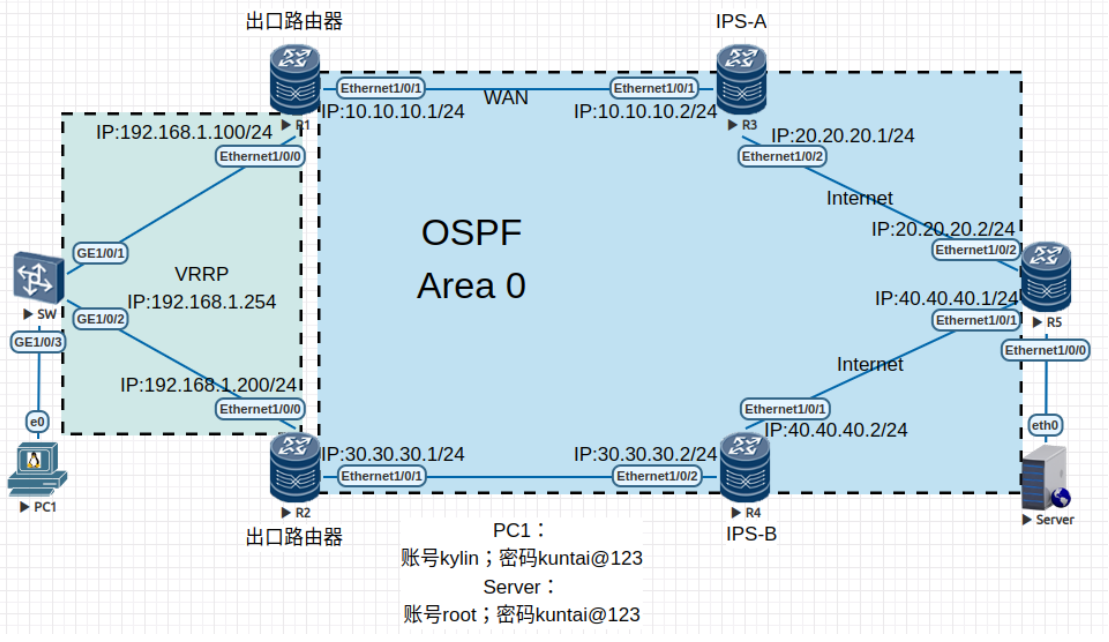

图 1 网络拓扑图

设备需求

（1）L3 Router --- Network OS 数量 5 台，Linux --- Server OS 数量 1 台，Linux --- Host OS 数量 1 台；

2. 项目规划设计

R1、R2 为连接服务商 ISP-A、ISP-B 的出口路由器，其中 R1 为主路由器，R2 为备份路由器。为实现出口路由器的主备自动切换，首先需在 R1、R2 上启用 VRRP 功能，设置虚拟网关 192.168.1.254/24，并

将 R1 的优先级设至为 110，即优先级最高，R2 的优先级为默认的 100，此时 R1 为主路由器；其次，配置对 R1 路由器 E1/0/1 接口的链路状态跟踪，当链路状态为 DOWN 时，R1 的 VRRP 优先级下降至 50，此时 R2 切换为主路由器。内部计算机方面，在连接到网络后，将默认网关指向 VRRP 虚拟网关 192.168.1.254，此时计算机的出口链路会根据 VRRP 的状态选择主路由器作为出口。在互联网连接方面，由于 ISP-A、ISP-B 均采用 OSPF 协议，故所有路由器均配置 OSPF 协议，并设置为 Area0 区域。

配置步骤如下：

（1） 配置路由器接口

（2） 部署 OSPF 网络

（3） 配置 VRRP 协议

（4） 配置上行接口监视

（5） 配置各部门计算机的 IP 地址

项目规划如表 1-1~表 1-3 所示。

表 1 IP 地址规划表

设备	接口	IP 地址
R1	E1/0/0	192.168.1.100/24
R1	E1/0/1	10.10.10.1/24
R2	E1/0/0	192.168.1.200/24
R2	E1/0/1	30.30.30.1/24
R3	E1/0/1	10.10.10.2/24
R3	E1/0/2	20.20.20.1/24
R4	E1/0/1	40.40.40.2/24
R4	E1/0/2	30.30.30.2/24
R5	E1/0/0	100.200.30.2/24
R5	E1/0/1	40.40.40.1/24
R5	E1/0/2	20.20.20.2/24

3. 项目实施

（1）配置路由器接口

R1 的配置

```
<HUAWEI> system-view immediately
[HUAWEI]sysname R1
[R1]interface Ethernet 1/0/0
[R1-Ethernet1/0/0]ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
[R1-Ethernet1/0/0]quit
```

```
[R1]interface Ethernet 1/0/1
[R1-Ethernet1/0/1] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
[R1-Ethernet1/0/1]quit
```

R2 的配置

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname R2
[R2]interface Ethernet 1/0/0
[R2-Ethernet1/0/0] ip address 192.168.1.200 255.255.255.0
[R2-Ethernet1/0/0]quit
[R2]interface Ethernet 1/0/1
[R2-Ethernet1/0/1] ip address 30.30.30.1 255.255.255.0
[R2-Ethernet1/0/1]quit
```

R3 的配置

```
<HUAWEI>system-view immediately
[Huawei]sysname R3
[R3]interface Ethernet 1/0/1
[R3-Ethernet1/0/1]ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
[R3-Ethernet1/0/1]quit
[R3]interface Ethernet 1/0/2
[R3-Ethernet1/0/2]ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
[R3-Ethernet1/0/2]quit
```

R4 的配置

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname R4
[R4]interface Ethernet 1/0/1
[R4-Ethernet1/0/1]ip address 40.40.40.2 255.255.255.0
[R4-Ethernet1/0/1]quit
[R4]interface Ethernet 1/0/2
[R4-Ethernet1/0/2] ip address 30.30.30.2 255.255.255.0
[R4-Ethernet1/0/2]quit
```

R5 的配置

```
<HUAWEI> system-view immediately
[HUAWEI]sysname R5
[R5]interface Ethernet 1/0/0
[R5-Ethernet1/0/0]ip address 100.200.30.2 255.255.255.0
```

```
[R5-Ethernet1/0/0]quit
[R5]interface Ethernet 1/0/1
[R5-Ethernet1/0/1]ip address 40.40.40.1 255.255.255.0
[R5-Ethernet1/0/1]quit
[R5]interface Ethernet 1/0/2
[R5-Ethernet1/0/2]ip address 20.20.20.2 255.255.255.0
[R5-Ethernet1/0/2]quit
```

（2）部署 OSPF 协议

在路由器上配置 OSPF 协议，使用进程号 1，且所有网段均通告进区域 0 中。

R1 的配置

```
[R1]ospf 1
[R1-ospf-1]area 0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.10.10.0 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[R1-ospf-1]quit
```

R2 的配置

```
[R2]ospf 1
[R2-ospf-1]area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 30.30.30.0 0.0.0.255
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[R2-ospf-1]quit
```

R3 的配置

```
[R3]ospf 1
[R3-ospf-1]area 0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.10.10.0 0.0.0.255
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.20.20.0 0.0.0.255
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[R3-ospf-1]quit
```

R4 的配置

```
[R4]ospf 1
[R4-ospf-1]area 0
[R4-ospf-1-area-0.0.0.0]network 30.30.30.0 0.0.0.255
[R4-ospf-1-area-0.0.0.0]network 40.40.40.0 0.0.0.255
```

```
[R4-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[R4-ospf-1]quit
```

R5 的配置

```
[R5]ospf 1
[R5-ospf-1]area 0
[R5-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.20.20.0 0.0.0.255
[R5-ospf-1-area-0.0.0.0]network 40.40.40.0 0.0.0.255
[R5-ospf-1-area-0.0.0.0]network 100.200.30.0 0.0.0.255
[R5-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[R5-ospf-1]quit
```

（3）配置 VRRP 协议

在 R1、R2 上配置 VRRP 协议，使用 vrrp vrid 1 virtual-ip 命令创建 VRRP 备份组，指定路由器处于同一个 VRRP 备份组内，VRRP 备份组号为 1，配置虚拟 IP 为 192.168.1.254。

R1 的配置

```
[R1]interface Ethernet 1/0/0
[R1-Ethernet1/0/0]vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.1.254
[R1-Ethernet1/0/0]quit
```

R2 的配置

```
[R2]interface Ethernet 1/0/0
[R2-Ethernet1/0/0]vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.1.254
[R2-Ethernet1/0/0]quit
```

配置 R1 的优先级为 110，R2 的优先级保持默认 100 不变，这样使得 R1 成为 Master，R2 为 Backup。

```
[R1-Ethernet1/0/0]vrrp vrid 1 priority 110
```

（4）配置上行接口监视

在 R1 上配置上行接口监视，监视上行接口 E1/0/1，当此接口断掉时，裁剪优先级 60，使优先级变为 50，小于 R2 的优先级 100。

```
[R1-Ethernet1/0/0]vrrp vrid 1 track interface Ethernet 1/0/1 reduced 60
```

（5）配置各部门计算机的 IP 地址

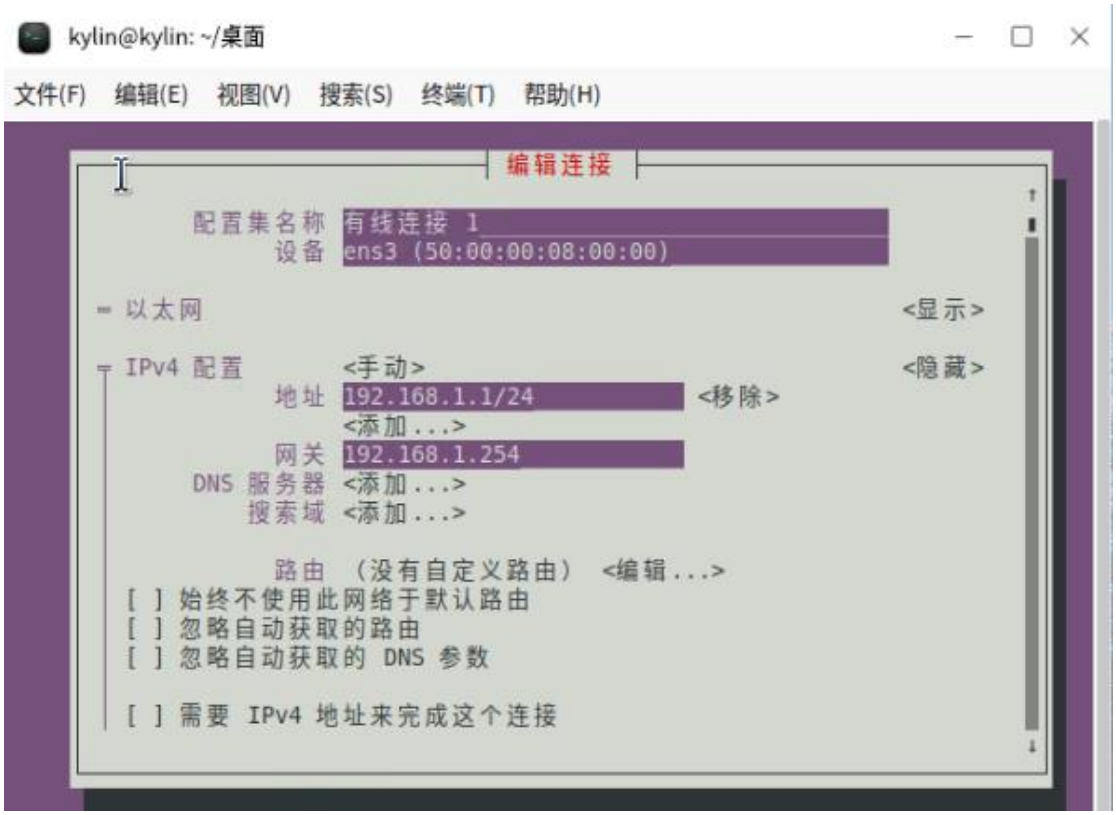

图 1-2 PC1（命令终端输入“nmtui”，点击“编辑连接”，点击“有线连接 1”）

图 1-3 服务器（命令终端输入“nmtui”，点击“编辑连接”，点击“ens3”）

4. 项目验证

（1）验证路由器上 OSPF 邻居建立信息

R1 的配置

```
[R1]dis ospf peer brief

(M) Indicates MADJ neighbor


          OSPF Process 1 with Router ID 192.168.1.100
                   Peer Statistic Information
Total number of peer(s): 2
 Peer(s) in full state: 2
--------------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                   Neighbor id          State
 0.0.0.0          Eth1/0/0                    192.168.1.200        Full
 0.0.0.0          Eth1/0/1                    10.10.10.2           Full
--------------------------------------------------------------------------------
```

R2 的配置

```
[R2]dis ospf peer brief

(M) Indicates MADJ neighbor


          OSPF Process 1 with Router ID 192.168.1.200
                   Peer Statistic Information
Total number of peer(s): 2
 Peer(s) in full state: 2
--------------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                   Neighbor id          State
 0.0.0.0          Eth1/0/0                    192.168.1.100        Full
 0.0.0.0          Eth1/0/1                    40.40.40.2           Full
--------------------------------------------------------------------------------
```

R3 的配置

```
[R3]dis ospf peer brief

(M) Indicates MADJ neighbor


          OSPF Process 1 with Router ID 10.10.10.2
                   Peer Statistic Information
Total number of peer(s): 2
 Peer(s) in full state: 2
--------------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                   Neighbor id          State
 0.0.0.0          Eth1/0/1                    192.168.1.100        Full
 0.0.0.0          Eth1/0/2                    100.200.30.2         Full
--------------------------------------------------------------------------------
```

R4 的配置

```
[R4]dis ospf peer brief

(M) Indicates MADJ neighbor


          OSPF Process 1 with Router ID 40.40.40.2
                   Peer Statistic Information
Total number of peer(s): 2
 Peer(s) in full state: 2
--------------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                   Neighbor id          State
 0.0.0.0          Eth1/0/1                    100.200.30.2         Full
 0.0.0.0          Eth1/0/2                    192.168.1.200        Full
--------------------------------------------------------------------------------
```

R5 的配置

```
[R5]dis ospf peer brief

(M) Indicates MADJ neighbor


          OSPF Process 1 with Router ID 100.200.30.2
                   Peer Statistic Information
Total number of peer(s): 2
 Peer(s) in full state: 2
--------------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                   Neighbor id          State
 0.0.0.0          Eth1/0/1                    40.40.40.2           Full
 0.0.0.0          Eth1/0/2                    10.10.10.2           Full
--------------------------------------------------------------------------------
```

（2）验证路由器 R1、R2 的 VRRP 信息

R1 的配置

```
[R1]dis vrrp
Ethernet1/0/0 | Virtual Router 1
State          : Master
Virtual IP     : 192.168.1.254
Master IP      : 192.168.1.100
PriorityRun    : 110
PriorityConfig : 110
MasterPriority : 110
Preempt        : YES   Delay Time : 0s
Hold Multiplier: 3
TimerRun       : 1s
TimerConfig    : 1s
Auth Type      : NONE
Virtual MAC    : 0000-5e00-0101
Check TTL      : YES
Config Type    : normal-vrrp
Backup-forward : disabled
Track IF          : Ethernet1/0/1       Priority Reduced : 60
IF State          : UP
```

R2 的配置

```
[R2]dis vrrp
Ethernet1/0/0 | Virtual Router 1
State          : Backup
Virtual IP     : 192.168.1.254
Master IP      : 192.168.1.100
PriorityRun    : 100
PriorityConfig : 100
MasterPriority : 110
Preempt        : YES   Delay Time : 0s
```

可以观察到现在 R1 的 vrrp 状态是 master，R2 是 backup。两者都处在 vrrp 备份组中。

（3）测试 PC 访问服务器时的数据包转发路径

```
kylin@kylin: ~/桌面
文件(F)  编辑(E)  视图(V)  搜索(S)  终端(T)  帮助(H)
kylin@kylin:~/桌面$ ping 100.200.30.1
PING 100.200.30.1 (100.200.30.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 100.200.30.1: icmp_seq=1 ttl=61 time=3.25 ms
64 bytes from 100.200.30.1: icmp_seq=2 ttl=61 time=2.95 ms
64 bytes from 100.200.30.1: icmp_seq=3 ttl=61 time=3.29 ms
^C
--- 100.200.30.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.947/3.160/3.289/0.152 ms
kylin@kylin:~/桌面$ traceroute 100.200.30.1
traceroute to 100.200.30.1 (100.200.30.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.1.100 (192.168.1.100)  4.101 ms  4.073 ms  4.053 ms
 2  10.10.10.2 (10.10.10.2)  11.241 ms  11.210 ms  11.252 ms
 3  20.20.20.2 (20.20.20.2)  15.148 ms  15.137 ms  15.112 ms^C
kylin@kylin:~/桌面$
```

（4）验证 VRRP 主备切换

将 R1 的 E1/0/1 接口关闭

```
[R1]interface Ethernet 1/0/1
[R1-Ethernet1/0/1]shutdown
```

```
[R1-Ethernet1/0/1]quit
```

经过 3s 左右，使用 display vrrp 查看 R1、R2 的 VRRP 信息。

R1 的配置

```
[R1]dis vrrp
Ethernet1/0/0 | Virtual Router 1
State          : Backup
Virtual IP     : 192.168.1.254
Master IP      : 192.168.1.200
PriorityRun    : 50
PriorityConfig : 110
MasterPriority : 100
Preempt        : YES   Delay Time : 0s
Hold Multiplier: 3
TimerRun       : 1s
TimerConfig    : 1s
Auth Type      : NONE
Virtual MAC    : 0000-5e00-0101
Check TTL      : YES
Config Type    : normal-vrrp
Backup-forward : disabled
Track IF          : Ethernet1/0/1       Priority Reduced : 60
IF State          : DOWN
Create Time       : 2025-03-24 09:13:46
Last Change Time  : 2025-03-24 09:27:02
```

R2 的配置

```
[R2]dis vrrp
Ethernet1/0/0 | Virtual Router 1
State          : Master
Virtual IP     : 192.168.1.254
Master IP      : 192.168.1.200
PriorityRun    : 100
PriorityConfig : 100
MasterPriority : 100
Preempt        : YES   Delay Time : 0s
Hold Multiplier: 3
TimerRun       : 1s
TimerConfig    : 1s
Auth Type      : NONE
Virtual MAC    : 0000-5e00-0101
Check TTL      : YES
Config Type    : normal-vrrp
Backup-forward : disabled
Create Time        : 2025-03-24 09:14:09
Last Change Time   : 2025-03-24 09:27:03
```

可以观察到 R1 切换成 Backup，R2 为 Master。且 R1 的 vrrp 优先级被裁减掉 60，变成 50，小于路由器 R2 的优先级 100。

测试 PC 访问服务器时的数据包转发路径

kylin@kylin: ~/桌面

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)

```
kylin@kylin:~/桌面$ ping 100.200.30.1
PING 100.200.30.1 (100.200.30.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 100.200.30.1: icmp_seq=1 ttl=61 time=3.61 ms
64 bytes from 100.200.30.1: icmp_seq=2 ttl=61 time=2.91 ms
64 bytes from 100.200.30.1: icmp_seq=3 ttl=61 time=3.12 ms
^C
--- 100.200.30.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2006ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.908/3.212/3.608/0.293 ms
kylin@kylin:~/桌面$ traceroute 100.200.30.1
traceroute to 100.200.30.1 (100.200.30.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.1.200 (192.168.1.200)  4.759 ms  4.721 ms  4.694 ms
 2  30.30.30.2 (30.30.30.2)  7.782 ms  7.904 ms  8.032 ms
 3  40.40.40.1 (40.40.40.1)  6.943 ms  7.171 ms  7.168 ms^C
kylin@kylin:~/桌面$
```

发现数据包发送路径已经切换到 R2。